

A low-angle photograph of a modern building with a glass and metal facade, reaching towards a clear blue sky. The building's structure is composed of vertical metal columns and horizontal glass panels, creating a rhythmic pattern. The sky is a pale, clear blue.

BMI Tracker

Objective & Scope

ระบบ BMI

ระบบคำนวณดัชนีมวลกายและบันทึกประวัติสุขภาพเบื้องต้น วัตถุประสงค์หลักของระบบ

วัตถุประสงค์หลักของระบบ

- ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกน้ำหนักและส่วนสูงของตนเองได้สะดวก
- คำนวณค่า BMI ให้โดยอัตโนมัติ พร้อมแสดงหมวดหมู่ (ผอม / ปกติ / น้ำหนักเกิน / อ้วน)
- เก็บประวัติ BMI รายวัน/รายสัปดาห์ และแสดงย้อนหลังในรูปแบบตารางหรือกราฟเส้นอย่างง่าย
- ช่วยให้ผู้ใช้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักและ BMI ของตนเอง

BMI Tracker

ศุภณัฐ วีระกุล — เลขที่ 26 — 1670704475

ปาติตา โสภเชียว — เลขที่ 28 — 1670705548

โหมด

กลางวัน

EN

ชื่อนามสกุล

เข่น สมชาย ใจดี

เลขบัตรประชาชน

13 หลัก ไม่มีขีด (จะจัดรูปแบบอัตโนมัติ)

จะถูกบันทึกเป็นตัวเลข 13 หลักในประวัติ

น้ำหนัก (กก.)

ส่วนสูง (ซม.)

เข่น 65

เข่น 170

คำนวณ BMI

รีเซ็ต

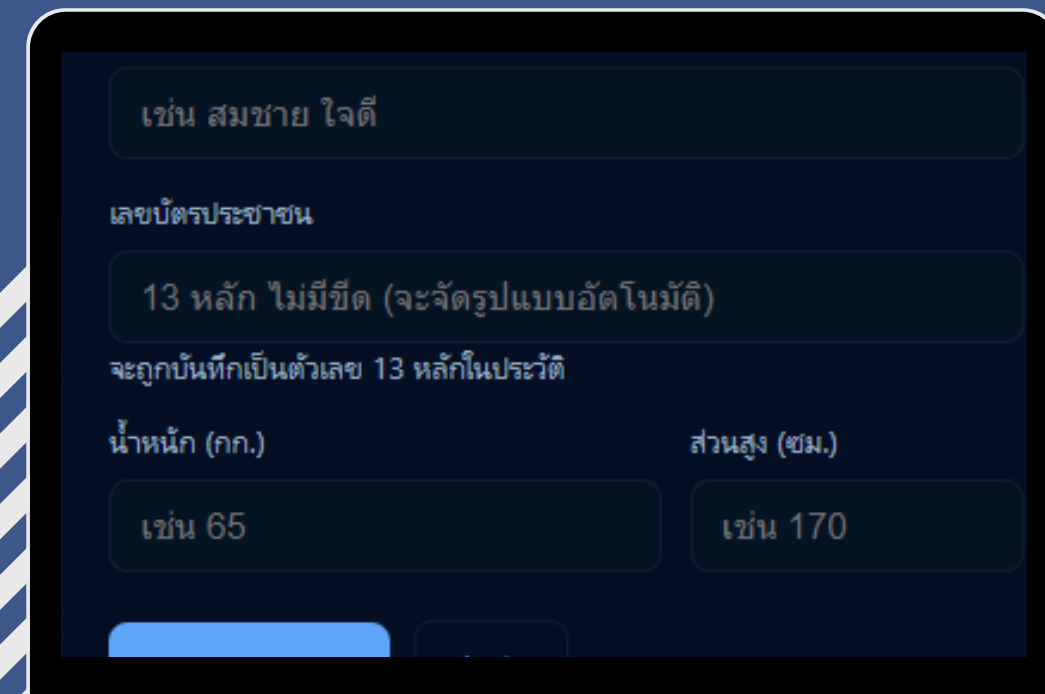
วัตถุประสงค์: บันทึกค่าดัชนีมวลกาย (BMI) และติดตามแนวโน้มตามเวลา

ยังไม่มีประวัติ

ต้องมีประวัติอย่างน้อย 2 รายการจึงจะแสดงกราฟได้

IN Scope / OUT Scope

1. ในฐานะผู้ใช้ ต้องการการกรอกน้ำหนักและส่วนสูง เพื่อให้ระบบคำนวณค่า BMI ให้
2. ในฐานะผู้ใช้ ต้องการให้ระบบตรวจสอบว่าข้อมูลที่กรอกเป็นตัวเลข เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด
3. ในฐานะผู้ใช้ ต้องการเห็นค่า BMI ที่คำนวณได้ทันที เพื่อให้รู้สถานะสุขภาพล่าสุดของตัวเอง
4. ในฐานะผู้ใช้ ต้องการให้ระบบบันทึกข้อมูล BMI ทุกครั้งที่คำนวณ เพื่อให้สามารถดูย้อนหลังได้
5. ในฐานะผู้ใช้ ต้องการดูประวัติ BMI ของฉันในรูปแบบตาราง เพื่อดูแนวโน้มที่ผ่านมา
6. ในฐานะผู้ใช้ ต้องการเห็นกราฟ BMI แบบเส้น เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของค่า BMI ตามเวลา
7. ในฐานะผู้ใช้ ต้องการลบประวัติที่ผิดพลาดออกไปได้ เพื่อให้ข้อมูลที่เหลือถูกต้อง
8. ในฐานะผู้ใช้ ต้องการให้ระบบจำข้อมูลของฉันแม้ปิดเว็บไปแล้ว เพื่อไม่ต้องเริ่มใหม่ทุกครั้ง
9. ในฐานะผู้ใช้ ต้องการให้มีข้อความแจ้งเตือนเมื่อกรอกข้อมูลผิด เพื่อช่วยให้แก้ไขได้ทันที
10. ในฐานะผู้ใช้ ต้องการ UI ที่ใช้งานง่าย เพื่อให้คำนวณ BMI ได้รวดเร็ว



เช่น สมชาย ใจดี

เลขบัตรประชาชน

13 หลัก ไม่มีขีด (จะจัดรูปแบบอัตโนมัติ)

จะถูกบันทึกเป็นตัวเลข 13 หลักในประวัติ

น้ำหนัก (กก.)	ส่วนสูง (ซม.)
เช่น 65	เช่น 170

PHOTOTYPE

BMI Tracker

โปรแกรมคำนวณน้ำหนัก

ชื่อ-นามสกุล

ใส่จำนวนน้ำหนัก

ใส่จำนวนส่วนสูง

ล้างข้อมูล

คำนวณ

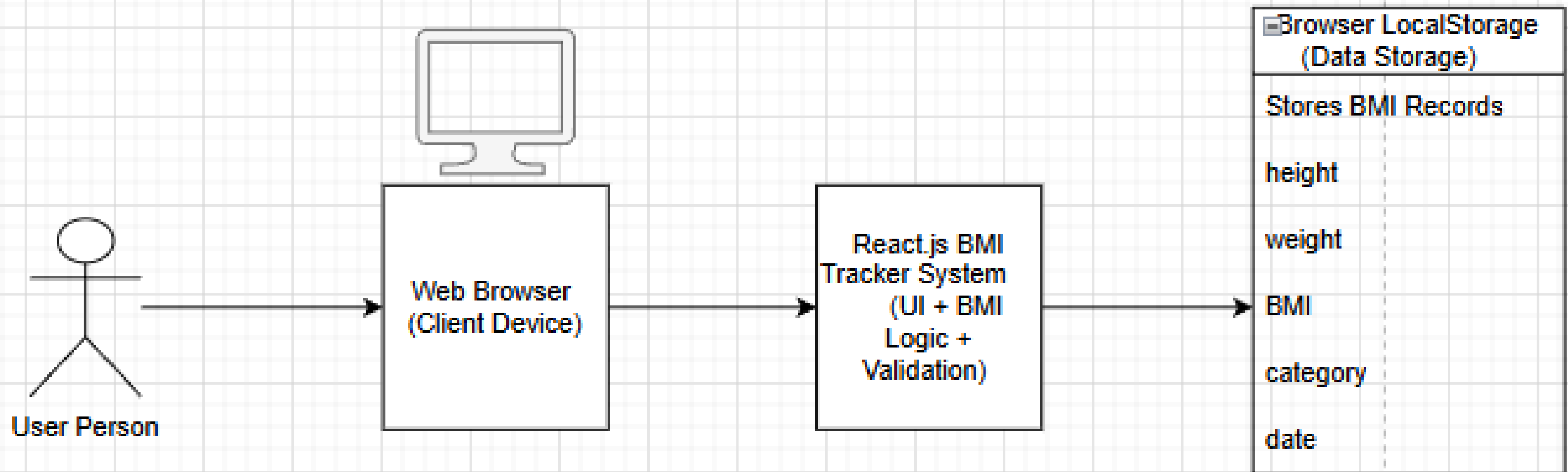
ชื่อ	ส่วนสูง	น้ำหนัก	BMI - หมวดหมู่
------	---------	---------	----------------

หน้าจอหลัก (Home / Dashboard)

- ส่วนบน: Title "BMI Tracker" + คำอธิบายสั้น ๆ
- ส่วนซ้าย / กลาง:
 - Input:
 - Text field: Height (cm)
 - Text field: Weight (kg)
 - ปุ่ม [Calculate & Save]
 - แสดงผลลัพธ์ที่ด้านล่าง:
 - BMI: xx.x
 - Category: "ปกติ / น้ำหนักเกิน / อ้วน" (ใช้สีช่วย เช่น เขียว/ส้ม/แดง)
- ส่วนล่าง:
 - แท็บ/ส่วนย่อย 2 อัน:
 - History Table – ตารางประวัติ (Date, Weight, Height, BMI, Category, Delete)
 - BMI Chart – กราฟเส้น (แกน X = วันที่, แกน Y = BMI)

ARCHITETURE DIAGRAM

System Architecture Diagram (C4 Model Level 1)

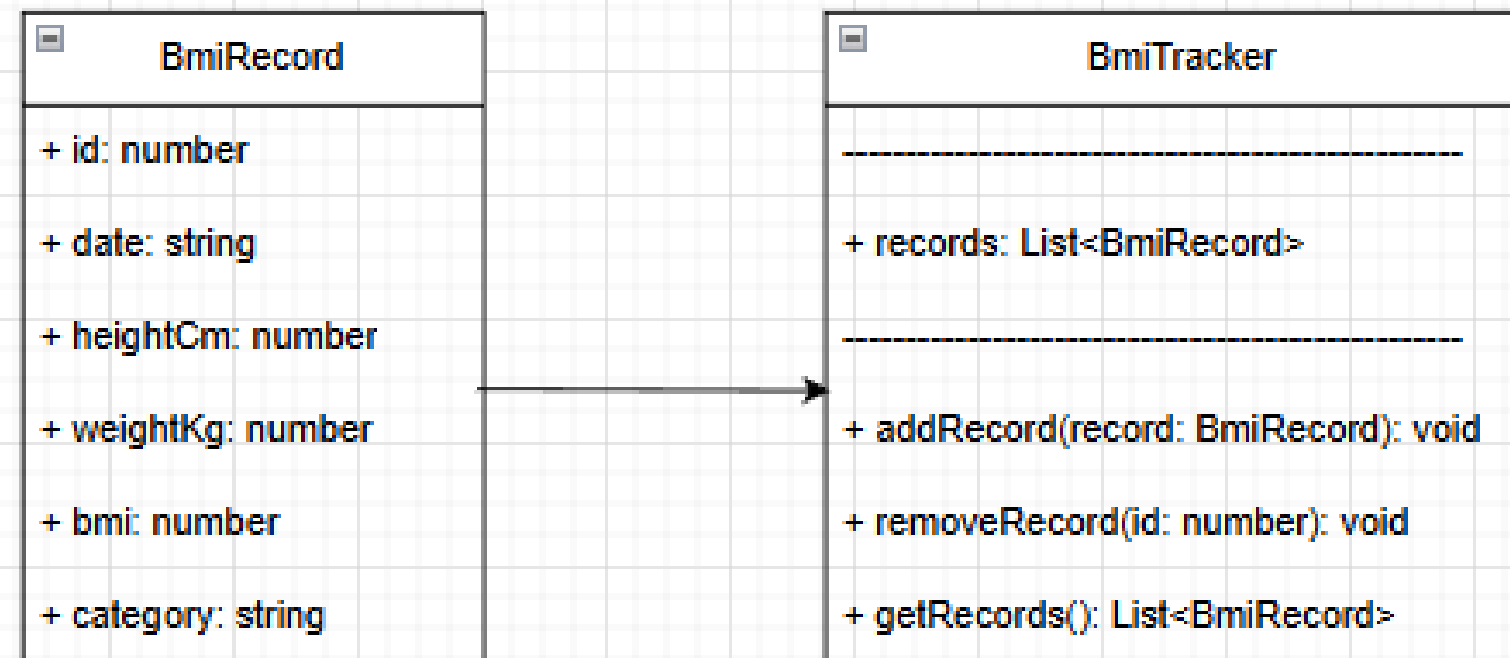


DATA

MODEL

1 record ของประวัติ BMI จะมีประมาณนี้ id date heightCm weightKg bmi category

Data Model Diagram



ใช้แทน 1 แถวของประวัติใน localStorage

- category = Underweight / Normal / Overweight / Obese

เป็นคลาสที่ "ดูแล" ประวัติทั้งหมด

- ฝั่ง React จริง ๆ จะเหมือน state/logic ที่จัดการ array ของ record

ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส

BmiTracker 1 ----- * BmiRecord

(หนึ่งตัวจัดการ)

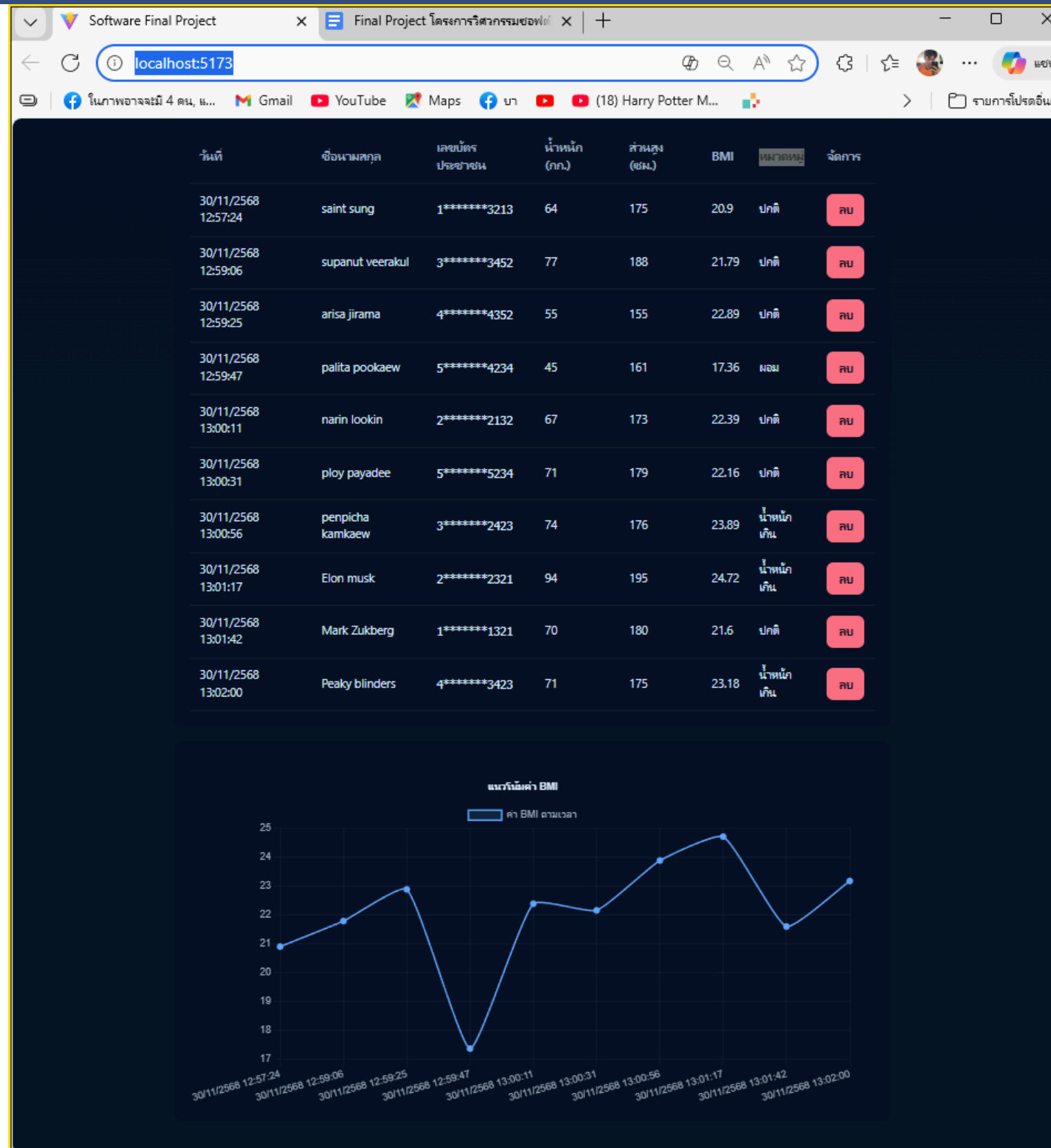
(ได้หลาย record)

IMPLEMENTATION

REACT + LOCAL STORAGE

COMPONENT หลัก

SCREEN SHOT



The screenshot shows a code editor with the following structure:

- MYBMI_BY_SUPANUT_PALITA
 - 01_Requirements
 - Scope_Document.md
 - User_Stories.md
 - 02_UX_UI_Design
 - 03_System_Design
 - 04_Implementation
 - backend
 - node_modules
 - src
 - package-lock.json
 - package.json
 - frontend
 - node_modules
 - public
 - assets
 - components
 - hooks
 - utils
 - src
 - App.css
 - App.jsx
 - index.css
 - main.jsx
 - .gitignore
 - eslint.config.js
 - index.html
 - package-lock.json
 - package.json
 - README.md
 - vite.config.js
 - 05_Testing
 - 06_Deployment_Review

The code in App.jsx is as follows:

```
04_Implementation > frontend > src > App.jsx > ...
1  import { useState, useEffect } from "react";
2  import "./App.css";
3  import BmiForm from "../components/BmiForm";
4  import BmiResult from "../components/BmiResult";
5  import HistoryTable from "../components/HistoryTable";
6  import BmiChart from "../components/BmiChart";
7  import { useBmiHistory } from "../hooks/useBmiHistory";
8
9  function App() {
10    const { history, addRecord, deleteRecord } = useBmiHistory;
11    const [currentResult, setCurrentResult] = useState(null);
12    const [theme, setTheme] = useState(() => {
13      try {
14        return localStorage.getItem('theme') || 'light';
15      } catch { return 'light'; }
16    });
17    const [lang, setLang] = useState(() => {
18      try { return localStorage.getItem('lang') || 'th'; } catch { return 'th'; }
19    });
20
21    useEffect(() => {
22      try {
23        document.title = "Software Final Project";
24        document.documentElement.setAttribute('data-theme', theme);
25        localStorage.setItem('theme', theme);
26      } catch (e) {}
27    }, [theme]);
28
29    useEffect(() => {
30      try {
31        document.documentElement.setAttribute('data-lang', lang);
32      } catch (e) {}
33    }, [lang]);
34  }
```

The terminal output shows the following messages:

```
up to date, audited 161 packages in 2s
33 packages are looking for funding
run `npm fund` for details
12:56:58 [vite] (client) Re-optimizing dependencies because vite config has changed
VITE v7.2.4 ready in 1238 ms
```

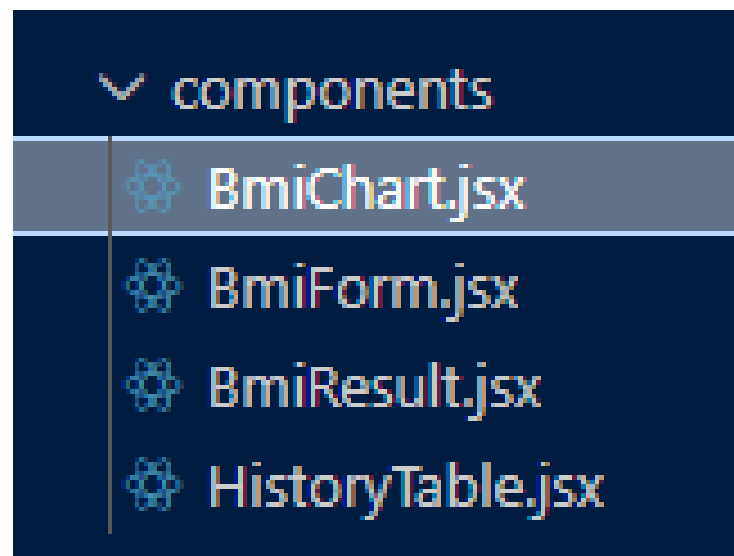
IMPLEMENTATION

REACT + LOCAL STORAGE

COMPONENT หลัก

SCREEN SHOT

การทำงานทุก COMPONENTS จะถูกส่งไปที่ APP.JSX



COMPONENTS จะมี 4 อันหลักๆ :

1)BMI CHART การติดตั้งต้อง NPM INSTALL REACT-CHARTJS-2
CHART.JS แสดง CHART แบบกราฟ

2)BMI FORM UX UI ที่ใส่น้ำหนัก ส่วนสูง ข้อมูลต่างๆ

3)BMI RESULT ผลลัพธ์ของคนล่าสุดที่ผู้ใช้งานแอปค้นหา

4) HISTORY TABLE ที่เก็บข้อมูลทั้งตารางเอามาเฉลี่ย CHART

IMPLEMENTATION

REACT + LOCAL STORAGE

COMPONENT หลัก

SCREEN SHOT



ประวัติ BMI

วันที่	ชื่อนามสกุล	เลขบัตรประชาชน	น้ำหนัก (กก.)	ส่วนสูง (ซม.)	BMI	หมวดหมู่	จัดการ
30/11/2568 12:57:24	saint sung	1*****3213	64	175	20.9	ปกติ	ลบ
30/11/2568 12:59:06	supanut veerakul	3*****3452	77	188	21.79	ปกติ	ลบ
30/11/2568 12:59:25	arisa jirama	4*****4352	55	155	22.89	ปกติ	ลบ
30/11/2568 12:59:47	palita pookaew	5*****4234	45	161	17.36	ผอม	ลบ
30/11/2568 13:00:11	narin lookin	2*****2132	67	173	22.39	ปกติ	ลบ
30/11/2568 13:00:31	ploy payadee	5*****5234	71	179	22.16	ปกติ	ลบ
30/11/2568 13:00:56	penpicha kamkaew	3*****2423	74	176	23.89	น้ำหนักเกิน	ลบ
30/11/2568 13:01:17	Elon musk	2*****2321	94	195	24.72	น้ำหนักเกิน	ลบ
30/11/2568 13:01:42	Mark Zukberg	1*****1321	70	180	21.6	ปกติ	ลบ
30/11/2568 13:02:00	Peaky blinders	4*****3423	71	175	23.18	น้ำหนักเกิน	ลบ

TEST CASE

หลักฐาน
จำลอง
(อัน
เดียว
กับ
TEST
CASE)

EVIDENCE

ประวัติ BMI							
วันที่	ชื่อนามสกุล	เลขบัตรประชาชน	น้ำหนัก (กก.)	ส่วนสูง (ซม.)	BMI	หมวดหมู่	จัดการ
30/11/2568 12:57:24	saint sung	1*****3213	64	175	20.9	ปกติ	ลบ
30/11/2568 12:59:06	supanut veerakul	3*****3452	77	188	21.79	ปกติ	ลบ
30/11/2568 12:59:25	arisa jirama	4*****4352	55	155	22.89	ปกติ	ลบ
30/11/2568 12:59:47	palita pookaew	5*****4234	45	161	17.36	ผอม	ลบ
30/11/2568 13:00:11	narin lookin	2*****2132	67	173	22.39	ปกติ	ลบ
30/11/2568 13:00:31	ploy payadee	5*****5234	71	179	22.16	ปกติ	ลบ
30/11/2568 13:00:56	penpicha kamkaew	3*****2423	74	176	23.89	น้ำหนักเกิน	ลบ
30/11/2568 13:01:17	Elon musk	2*****2321	94	195	24.72	น้ำหนักเกิน	ลบ
30/11/2568 13:01:42	Mark Zukberg	1*****1321	70	180	21.6	ปกติ	ลบ
30/11/2568 13:02:00	Peaky blinders	4*****3423	71	175	23.18	น้ำหนักเกิน	ลบ

CONCLUSION

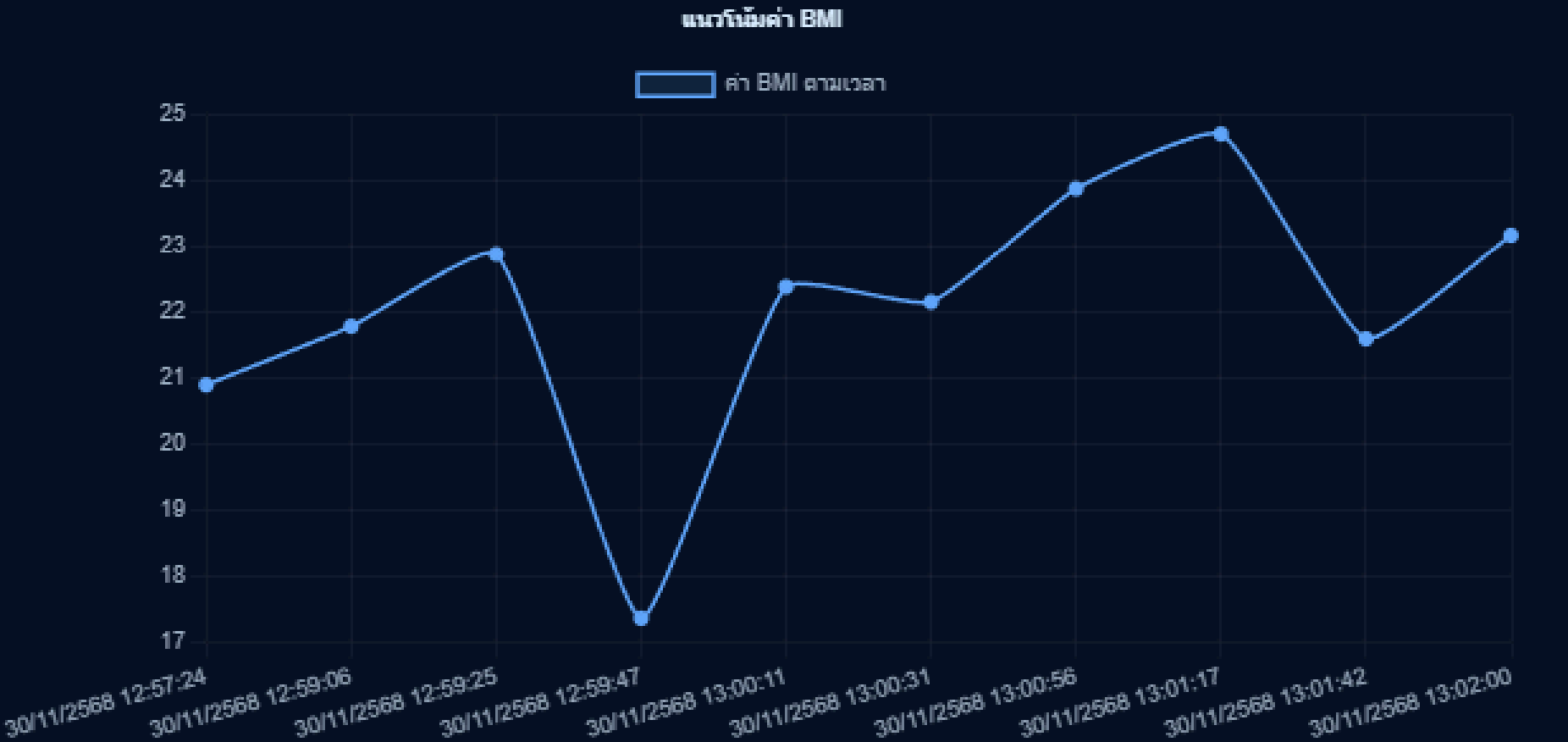
โปรเจกต์ BMI Tracker ถูกพัฒนาตาม
กระบวนการ SDLC ครบทุกขั้นตอน

ตั้งแต่ Requirements, UX/UI Design,
System Design, Implementation,
Testing และ Deployment

ระบบสามารถคำนวณ BMI, บันทึกประวัติ,
แสดงข้อมูลย้อนหลัง และเก็บข้อมูลแบบ
Persistent ด้วย LocalStorage ได้สำเร็จ

ผลลัพธ์ทั้งหมดถูกทดสอบแล้วและ
ทำงานได้จริงตามที่ออกแบบไว้

12:59:25							
30/11/2568 12:59:47	palita pookaew	5*****4234	45	161	17.36	ผอม	ลบ
30/11/2568 13:00:11	narin lookin	2*****2132	67	173	22.39	ปกติ	ลบ
30/11/2568 13:00:31	ploy payadee	5*****5234	71	179	22.16	ปกติ	ลบ
30/11/2568 13:00:56	penpicha kamkaew	3*****2423	74	176	23.89	น้ำหนักเกิน	ลบ
30/11/2568 13:01:17	Elon musk	2*****2321	94	195	24.72	น้ำหนักเกิน	ลบ
30/11/2568 13:01:42	Mark Zuckerberg	1*****1321	70	180	21.6	ปกติ	ลบ
30/11/2568 13:02:00	Peaky blinders	4*****3423	71	175	23.18	น้ำหนักเกิน	ลบ



FUTURE WORK

แนวทางการต่อยอด

- 1) พัฒนาเป็นระบบผู้ใช้หลายคน (USER ACCOUNT + LOGIN SYSTEM)
- 2) ย้ายข้อมูลจาก LOCALSTORAGE ไปฐานข้อมูลจริง (DATABASE INTEGRATION)
- 3) เพิ่มตัวชี้วัดสุขภาพอื่น ๆ (HEALTH METRICS EXPANSION)
เพิ่มการคำนวณ:
 - BMR TDEE BODY FAT % แนะนำแผนการกิน/ออกกำลังกาย ทำให้ระบบเป็น “HEALTH TRACKER” ที่สมบูรณ์ขึ้น
- 4) ทำเป็น MOBILE APP หรือ PWA พร้อมระบบแจ้งเตือน



គុណ័ក្ខ វីរកុល 1670704475 26

បាលីតា សៃកុម្មេយ 1670705548 28